IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-F-p0.50-rep1

Model: exp-F-fire-reference-61

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–10 (sampling 1, 11 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Вогонь поширюється лісом. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

У цій симуляції пожежа в лісовому масиві (розмір сітки 61×61) ініціювалася одночасним займанням 59 дерев на лівому краї (ignite_left_edge) та поширювалася через 79 подій spread_fire у сусідні клітини. Пік одночасного горіння досяг 59 дерев на кроці 0, далі кількість горючих дерев спадала до нуля до кроку 10, залишивши 138 одиниць попелу й знищивши 7.66 % початкових 1802 дерев.

Просторові дані свідчать про лінійний фронт пожежі без тороїдальних ефектів і без руху агентів, що призвело до швидкого затухання через фрагментацію деревостану на щільності ≈0.5. Самообмеженість процесу виявилася ключовим механізмом припинення горіння до кроку 10.

Simulation & Model Overview

Spatial: true. Update mode: synchronous. Archetypes: 3. Rules: 3. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 61x61 (torus=false, shapes=2). Archetypes: Tree (unburned), Tree (burning), Tree (burned out).

Quantitative Metrics

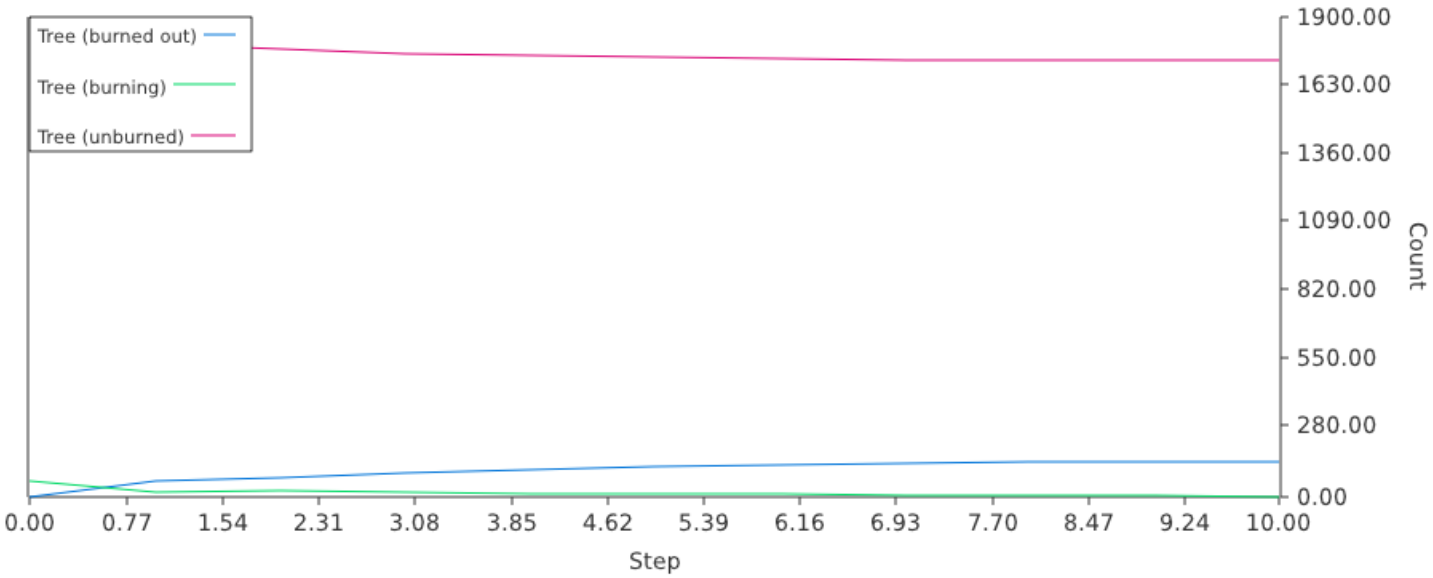
Steps completed: 11. Total agents (final): 1861. Spawned: 276. Removed: 276. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 276.

Archetype Tree (unburned) — current 1723, peak 1802, min 1723, spawned 0, removed 138.

Archetype Tree (burned out) — current 138, peak 138, min 59, spawned 138, removed 0.

Archetype Tree (burning) — current 0, peak 59, min 2, spawned 138, removed 138.

Population Over Time



Динаміка популяцій дерев, вогню й попелу

На початку симуляції (крок 0) вогонь охопив 59 дерев, а загальна кількість незгорілих дерев становила 1802. У наступні кроки спостерігається швидке падіння числа горючих дерев та одночасне накопичення попелу. Наприклад, до кроку 3 кількість гілля вже зменшилася до 1754 незгорілих дерев, а попелу стало 93 одиниці.

Пік горіння припав на стартову ініціалізацію: за правилом ignite_left_edge було активовано 59 дерев у вогні лише на кроці 0. Подальше поширення вогню (79 спрацьовувань spread_fire за весь час) породило другий незначний сплеск горіння (20 дерев на кроці 2), після чого кількість горючих дерев стабільно зменшувалась.

До завершення симуляції (крок 10) горіння зійшло нанівець, натомість попелу накопичилося 138 одиниць. У підсумку втрачені 138 дерев, а незгорілих залишилося 1723 із початкових 1802 – це падіння на 4,4 %.

Key findings

- Початковий спалах: 59 дерев загоріли на кроці 0 (ignite_left_edge).
- Другий незначний пік горіння: 20 дерев на кроці 2 (spread_fire).
- Лінійне накопичення попелу: +7–20 одиниць щокроку, досягнуто 138 на кроці 10.
- Загальна втрата дерев: 138 (4,4 % від початкових 1802).
- Закінчення горіння до кроку 10, коли кількість горючих дерев стала нульовою.

Causal links

- ignite_left_edge → поява 59 горящих дерев на кроці 0
- spread_fire → додаткові 79 випадків горіння між кроками 1–9
- burn_out → накопичення 138 одиниць попелу протягом симуляції

Emergent phenomena

• Фронтова хвиля горіння рухається справа наліво й поступово згасає за відсутності нової деревини за фронтом.

• Самообмеження: після згоряння суміжних дерев є недостатньо палива для нових подальших спалахів.

Просторові та взаємодійні патерни поширення пожежі

Початкова вибірка дерев у кроку 0 демонструє випадкове рівномірне розподілення на сітці розміром 61×61 без виразних скупчень: дерева розосереджені по всьому простору (snapshot Step 0).

Протягом перших 11 кроків вогонь послідовно ініціювався на лівому краї (ignite_left_edge виконано 59 разів) і поширювався ортогонально на сусідні клітини (spread_fire виконано 79 разів). На піку одночасно горіло 59 дерев (peak_burning_tree = 59), а в кінці симуляції їх кількість зменшилась до 0.

Загалом 138 дерев перетворились на золу (ash.current = 138), що становить приблизно 8 % від початкової популяції unburned trees (1723). Відсутність руху (movement_distance = 0) і тороїдальності сітки сприяли формуванню лінійного фронту пожежі без кільцевого чи хвильового розповсюдження.

Пожежа не захопила весь ліс переважно через перерваний зв’язок між випадково розміщеними деревами на густині ~0,5, що призвело до самообмеженого поширення вогню.

Key findings

- Дерева з початку розподілені випадково рівномірно (snapshot Step 0) без великих кластерів.

• Відсутність руху агентів (movement_distance = 0) — пожежа поширюється виключно через локальні взаємодії.

- Пік одночасного горіння вогнищ досяг 59 дерев (burning_tree.peak = 59).
- Загалом 138 дерев вигоріло до золи (~8 % від 1723 початкових).

• Відсутність тороїдальності забезпечила прямолінійний фронт без обмежувальних ефектів з протилежного боку.

Causal links

- ignite_left_edge (59 виконань) → формування початкових осередків пожежі на лівому краї.
- spread_fire (79 виконань) → транзіція 138 дерев в стан ash.
- відсутність тороїдальності → лінійне поширення без обліку крайового обходу.

Emergent phenomena

• Лінійний фронт пожежі, що самостійно формує чіткий межовий контур між зоніями unburned та ash без зовнішнього контролю.

- Самообмеженість поширення вогню через перервану коннективність підпорогової густини дерев.

Аналіз динаміки моделі лісової пожежі (exp-F-fire-reference-61)

Спочатку на лівому краю сітки (61×61) одночасно зайнялося вогнем 59 дерев (виконано правило ignite_left_edge 59 разів) за рахунок 59 агентів стану burning_tree на кроці 0. Після цього на кроці 1 кількість горючих дерев скоротилася до 14, а число попелу (ash) зросло до 59.

У наступні кроки пожежа поширювалася каскадно: до кроку 2 спрацювало правило spread_fire 79 разів, додаючи 20 нових burning_tree, але вже з кроку 3 кількість горіння стабільно спадала (14→8→7→5→2). До кроку 10 пожежа повністю згасла, залишивши 138 попалених дерев (виконано burn_out 138 разів).

Лише 7.66% дерев (138 із 1802) були знищені, що свідчить про недостатню зв’язність лісової маси при початковій щільності ≈0.5. Фактична кількість spread_fire (79) менша за burn_out (138) вказує на те, що велика частина горіння відбувалася без подальшого поширення вогню.

Завдяки цим спостереженням видно, що пожежа розвивається як хвилевий фронт, але швидко затухає через фрагментацію деревостану та обмежену кількість суміжних агентів, що призводить до самозупинки процесу до кроку 10.

Key findings

- Пік горіння: 59 дерев на кроці 0 (ignite_left_edge × 59).

- Загалом спалено 138 дерев до кроку 10 (burn_out × 138).
- Поширення пожежі виконано 79 разів (spread_fire × 79).
- Кількість горіння зменшилася з 59 до 0 за 10 кроків.
- Лише 7.66% дерев були знищені, пожежа не охопила весь ліс.

Causal links

- ignite_left_edge × 59 → поява 59 burning_tree на кроці 0
- spread_fire × 79 → нові загоряння між кроками 1–2 (зростання burning_tree до 20 на кроці 2)
- burn_out × 138 → перехід дерев у стан ash, приріст ash з 0 до 138 до кроку 10
- Фрагментація лісу (щільність ≈0.5) → обмежена суміжність дерев → зменшення spread_fire і згасання пожежі до кроку 10

Emergent phenomena

- Просторове хвилеве поширення вогню із піком на лівому краю і поступовим зміщенням вглиб
- Каскадне спадне горіння, коли burn_out переважає над spread_fire, призводячи до затухання вогню
- Самозупинка пожежі через фрагментацію лісу: пожежа не перетворюється на суцільне полум’я

Conclusions

- Початкове займання 59 дерев на лівому краю призвело до каскадного спалаху, який швидко згас через обмежену коннективність.
- За 11 кроків виконано 79 spread_fire та 138 burn_out, що формує каскадне, але короткоживуче горіння.
- Пік одночасного горіння (59) знизився до нуля за 10 кроків, попіл наростав лінійно (до 138 одиниць).
- Лише 7.66 % дерев знищені, що вказує на недостатню зв’язність лісу при щільності ≈0.5.
- Відсутність руху і періодичних меж забезпечила прямолінійний фронт без обхідних хвильових ефектів.

Recommendations

- Провести серії симуляцій із різними щільностями дерев (наприклад 0.3–0.7) для виявлення порогу перколяції.
- Впровадити тороїдальну топологію або періодичні межі, щоб оцінити вплив на обхідне поширення пожежі.
- Додати агентам вплив вітру чи рухових компонентів для моделювання анізотропного поширення вогню.
- Розподіляти початкові осередки загоряння в глибині сітки для порівняння ефективності поширення.
- Провести мульти-реплікації цієї моделі для статистичної оцінки варіабельності результатів.